



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Arquitectura e Tecnologias de Computadores

Unidade 05_06 - Memórias do Computador



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Disciplina

**Arquitectura e Tecnologia de Computadores
(EAD)**

Ano / Semestre

1º Ano / 2º Semestre

Carga Horária

2h / Semana

Docente

Emircio Vieira

Aula 6: Estruturas de interconexão e Memórias do Computador

- Estruturas de interconexão
- Tipos de memória:
 - *RAM (DDR, DDR2, DDR3, DDR4).*
 - *ROM (BIOS).*
- Hierarquia de memória.
- Funcionamento da memória *cache*.

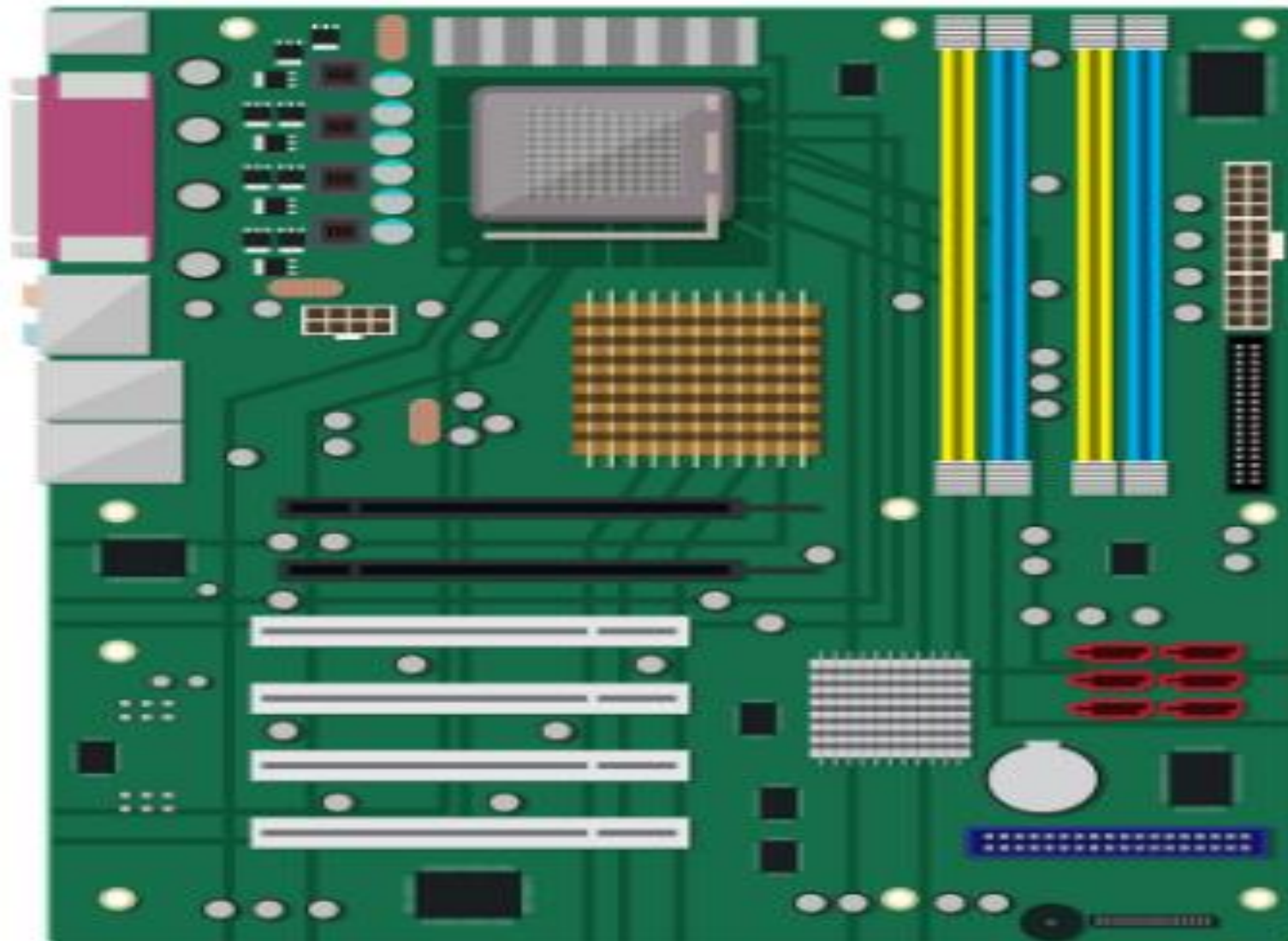
Sumário

Objectivos

Ao concluir esta unidade, você será capaz de:

- **Conhecer características dos principais tipos de barramentos e suas características.**
- **Conhecer a hierarquia de memórias dos sistemas computacionais**
- **Compreender os diferentes tipos de memória utilizados em computadores:** identificar e descrever as características principais da *RAM* (incluindo suas diferentes gerações: *DDR*, *DDR2*, *DDR3*, *DDR4*) e da *ROM* (com foco no *BIOS*).
- **Entender o conceito de hierarquia de memória:** compreender como os diferentes tipos de memória são organizados, considerando fatores como velocidade, custo e capacidade.
- **Explicar o funcionamento da memória cache:** entender o propósito da memória cache, como ela armazena e acessa dados, e como contribui para a velocidade de processamento do computador.

Estruturas de Interconexão



Estruturas de Interconexão

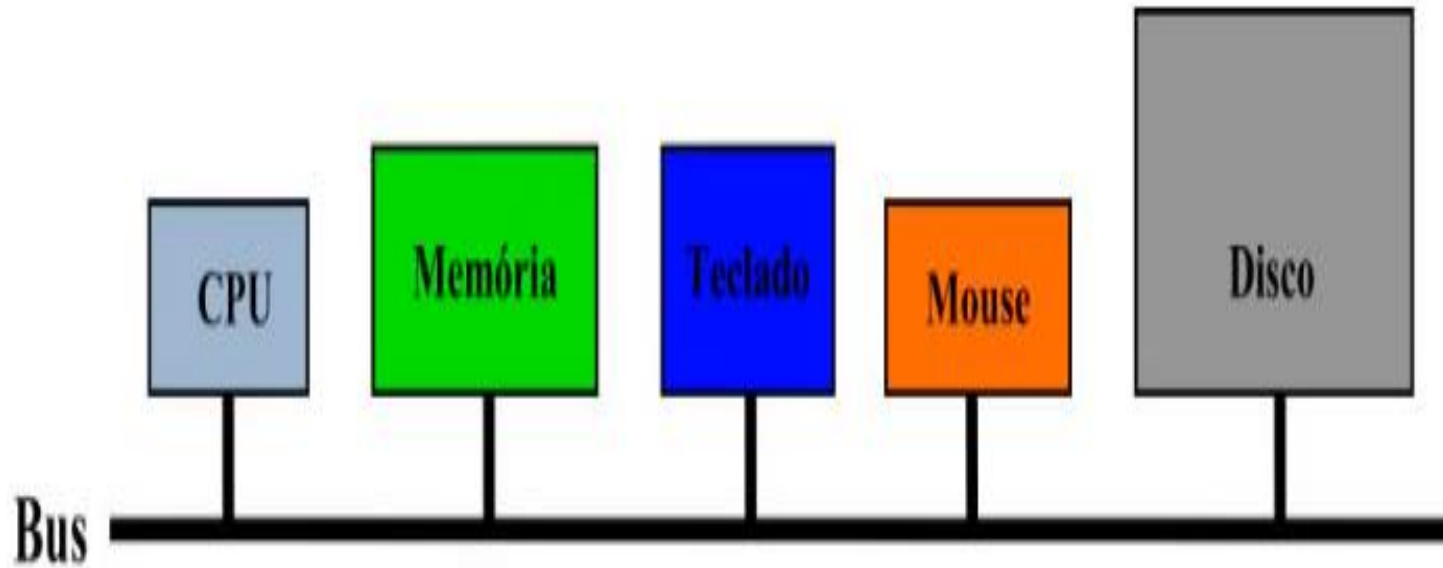
Um computador consiste de um conjunto de componentes (memória, *CPU*, E/S) que se comunicam entre si através da *motherboard* . Ela é uma rede de componentes básicos e devem existir caminhos de conexão entre esses componentes.

A colecção de caminhos que conectam os vários componentes ou módulos é chamada **estrutura de interconexão ou barramento**

Todo **barramento** tem uma velocidade medida em *MHz*.

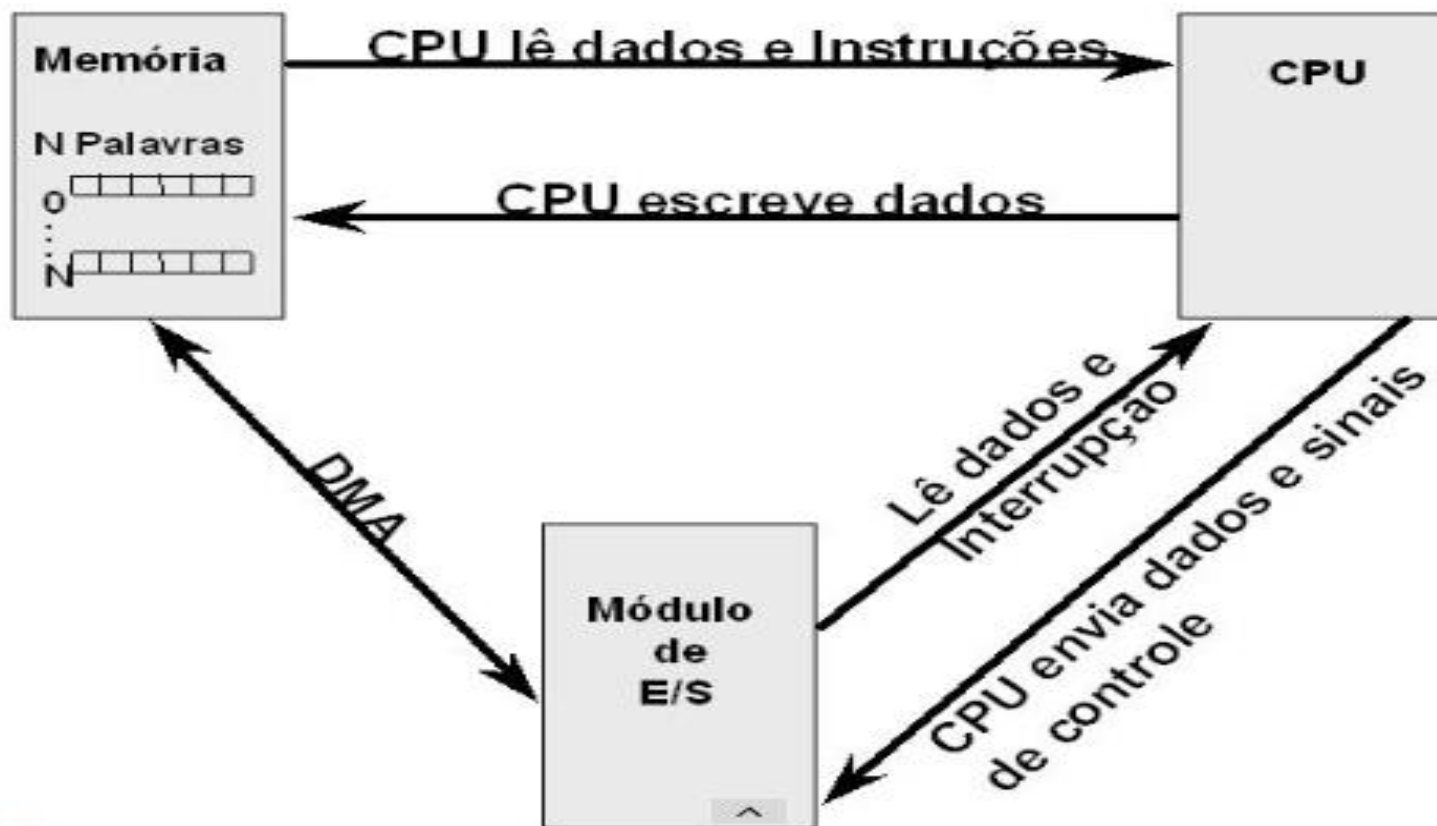
Estruturas de Interconexão

Barramento



Estruturas de Interconexão

Tipos de transferências geralmente suportada:



Estruturas de Interconexão

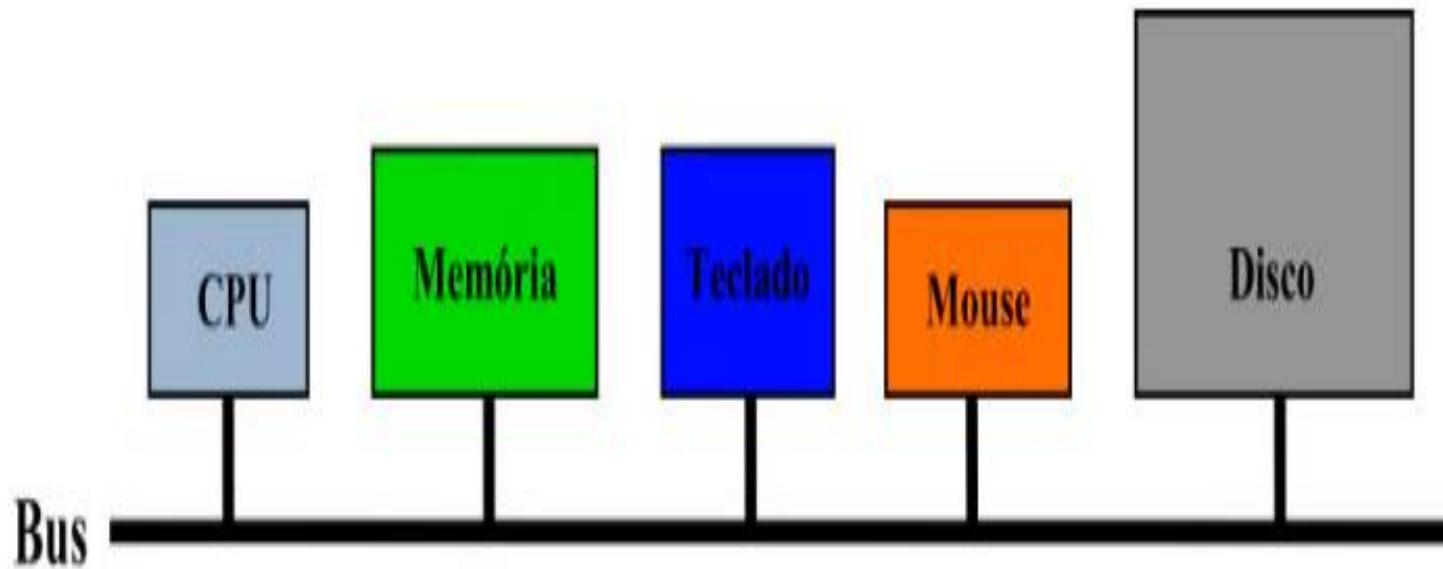
T.P.C

Classificação do barramentos

- Localização
- Tipo de informação que flui
- Sentido do fluxo de informação

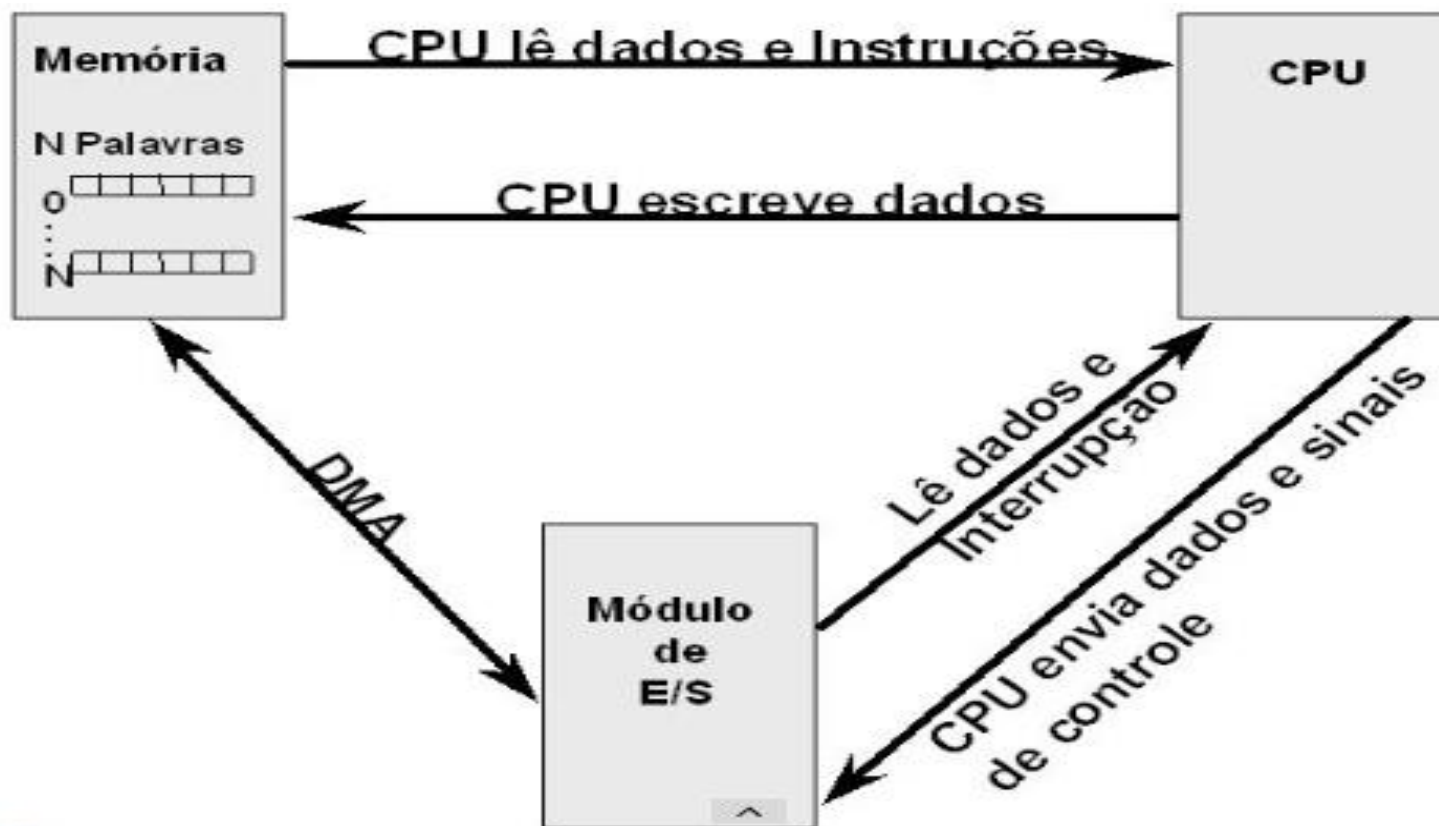
Estruturas de Interconexão

Barramento



Estruturas de Interconexão

Tipos de transferências geralmente suportada:



Estruturas de Interconexão

T.P.C

Classificação do barramentos

- Localização
- Tipo de informação que flui
- Sentido do fluxo de informação

Estruturas de Interconexão

Fisicamente, barramento do sistema é um conjunto de condutores elétricos paralelos.

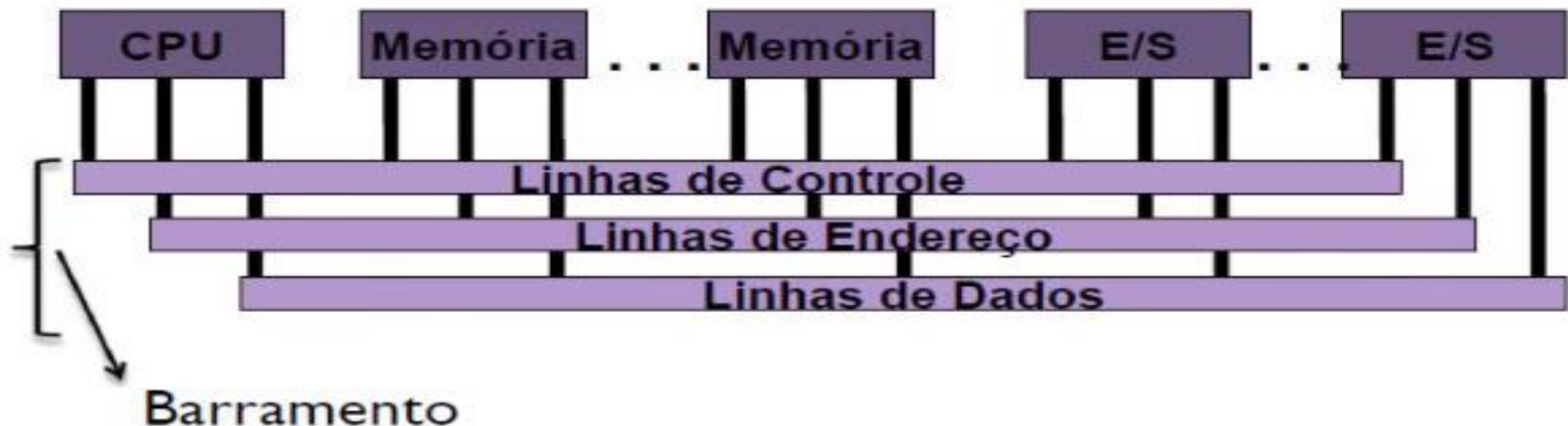
Esses condutores são linhas de metal impressas em uma placa (placa de circuito impresso).

Tipos de barramentos :

- Local/Sistema
- Internos
- Externos

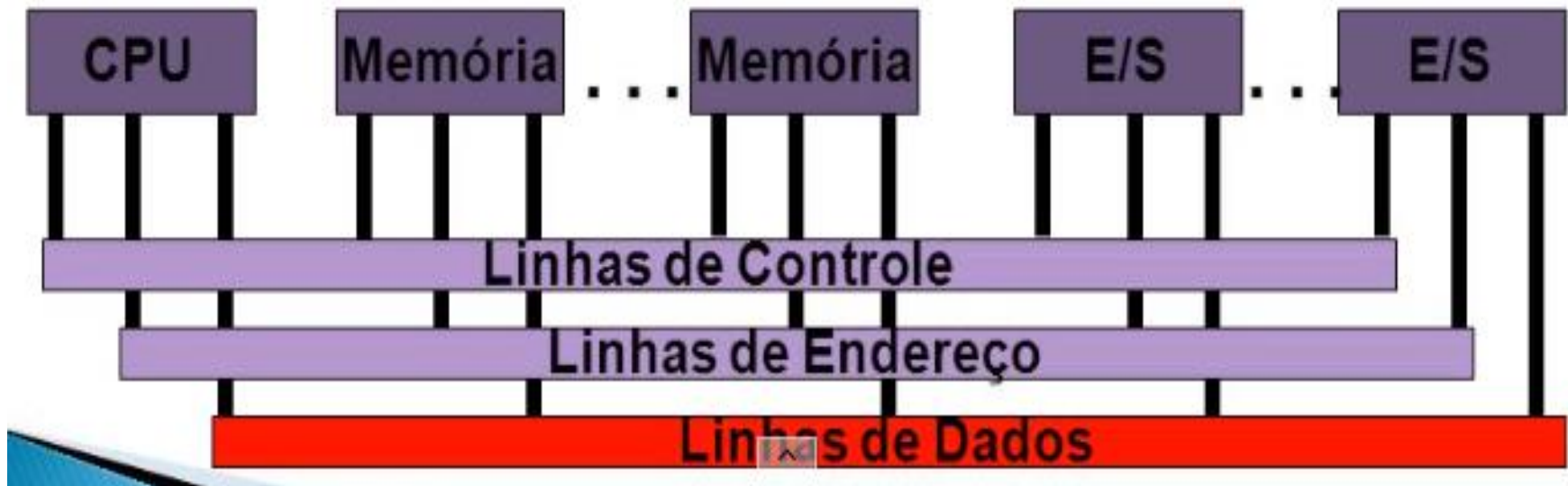
Barramentos de Sistema

- Um barramento do sistema contém de 50 a 100 linhas distintas, que conectam os principais componentes do computador.
- Cada linha tem uma função particular.
- São classificados em três grupos funcionais : **dados, endereço e controle**



Barramento de Dados

As linhas de dados fornecem o caminho para transferência de dados entre os módulos, tem a função de transporte dos dados. O Barramento de Dados é **bi-direcional**, isto é, pode transmitir em ambas as direções.

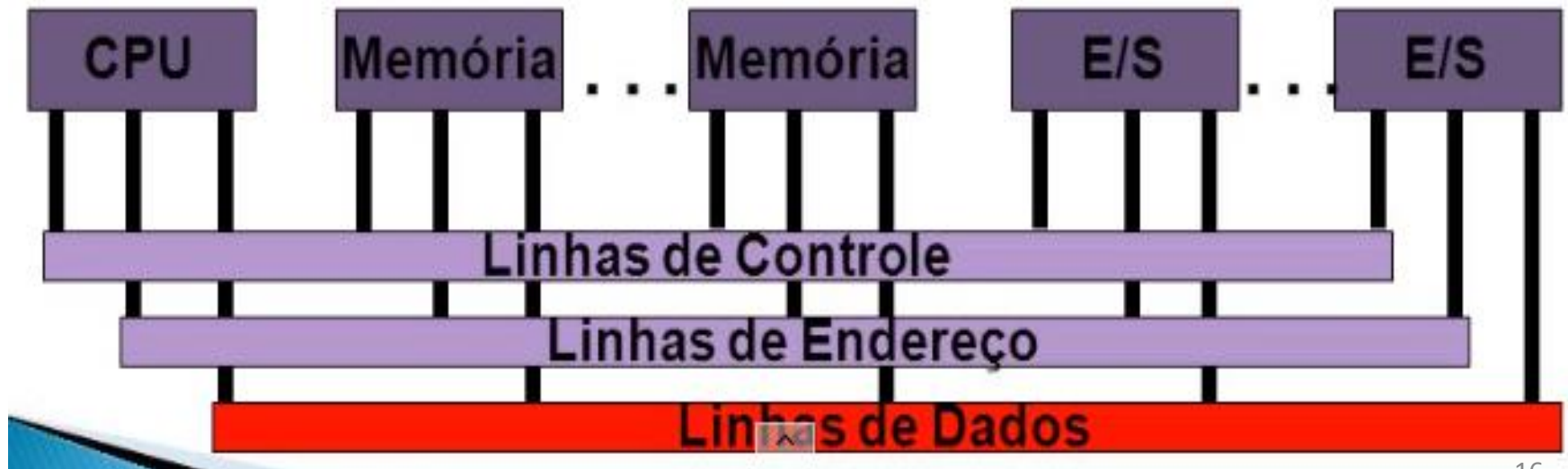


Estruturas de Interconexão

Barramento de Endereço

São as linhas de endereço destinadas a informar a fonte e destino dos dados no barramento de dados.

Tem a função de indicar endereço de memória dos dados que o processador deve retirar ou enviar. **Tipo unidirecional.**

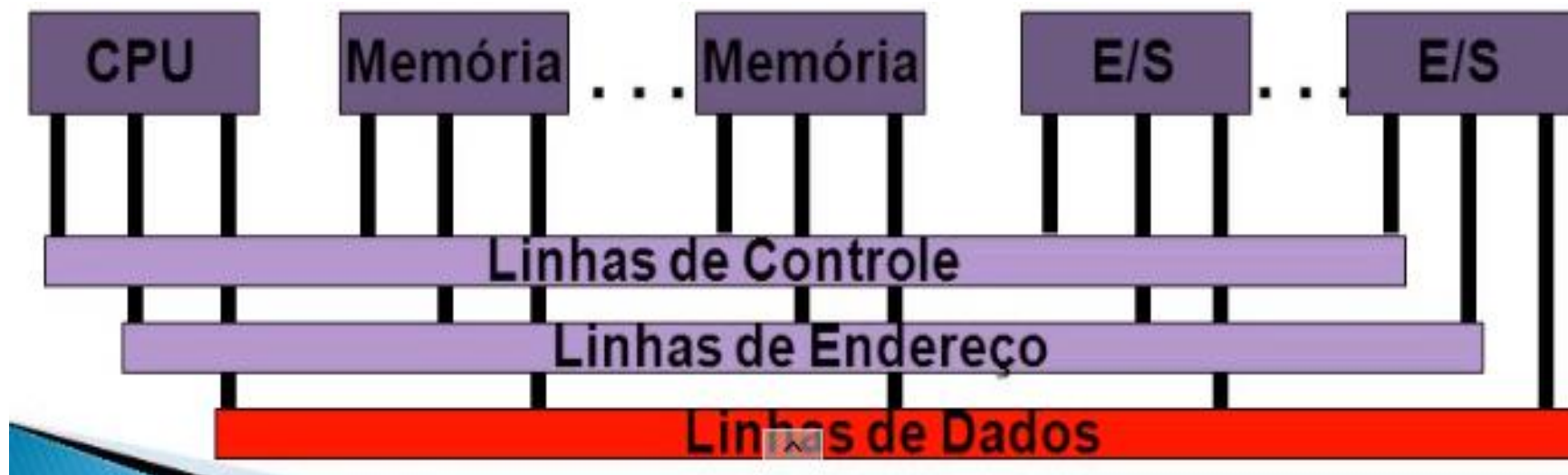


Estruturas de Interconexão

Barramento de Controle

Usadas para controlar o acesso das linhas de dados e endereços.

Controla solicitações e confirmações. **Tipo bidirecional.**



Exemplos de actividades de controle

- Escrita na memória
- Leitura de memória
- Escrita em porta de E/S
- Requisição de Barramento
- Concessão do Barramento
- Requisição de interrupção
- Relógio
- Inicialização (*Reset*)

Estruturas de Interconexão

Barramentos Internos: Ligam o processador aos equipamentos que ficam dentro do gabinete.

Existem diversos tipos de barramentos específicos para equipamentos diferentes dentre eles:

- *IDE*
- *SATA*
- *Slots*
- *ISA*
- *PCI*
- *AGP*
- *SCSI*
- *Socket*
- Conectores de alimentação
- Painel Frontal

Barramentos *IDE (Integrated Drive Electronics)*

A conexão dos equipamentos se dá através de **cabos Flat**.

Usado para ligar a placa mãe a unidades de armazenamento internas, como **HDs, Drives de CDs e DVDs**, entre outras.



Estruturas de Interconexão

Barramentos *SATA*

O *SATA*, envia dados em série, o que gera menos ruído e melhora a velocidade de transferência.



Estruturas de Interconexão

Slots de memória *RAM*

São ranhuras verticais , geralmente a numeração de três ou quatro , que geralmente estão localizados no canto superior direito da placa- mãe, e servem para alocar a memória *RAM*.



Estruturas de Interconexão

Slots de Expansão

Barramentos *ISA(Industry Standard Architecture)*

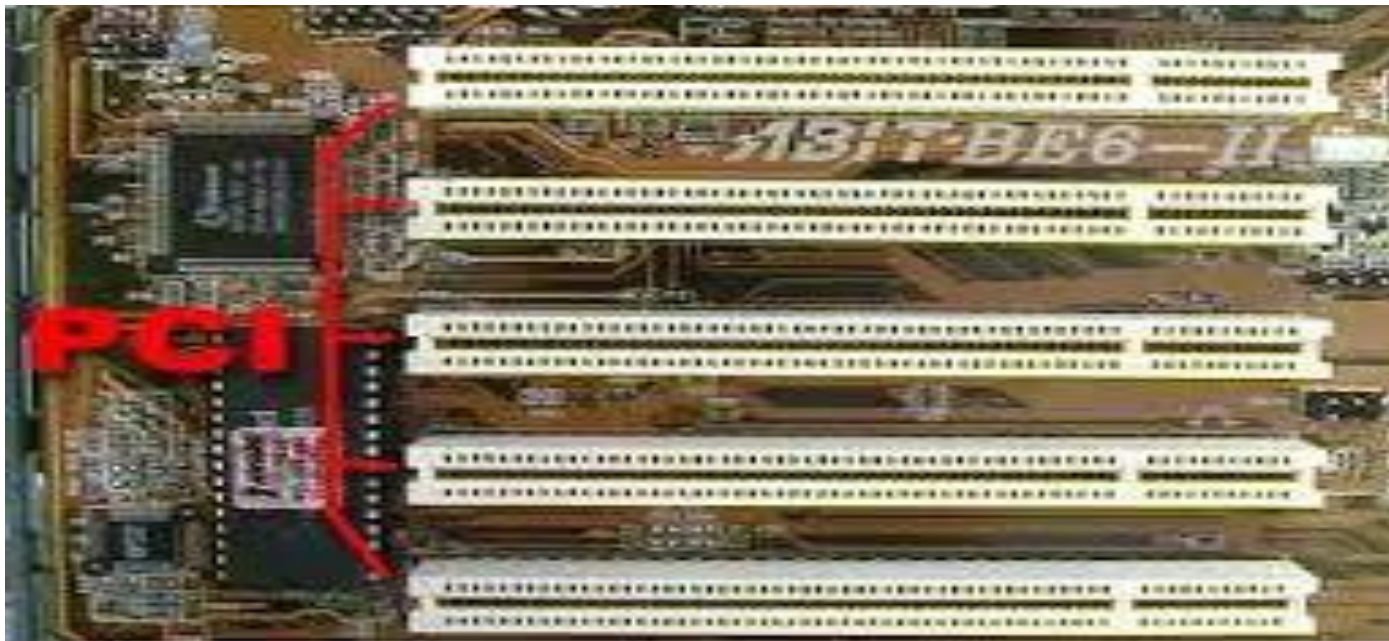
Barramento de expansão para encaixar placas de expansão como *modems*, placas de som, placas de vídeo. São barramentos lentos, sendo necessário um tempo de espera entre uma transferência e outra.



Estruturas de Interconexão

Barramentos *PCI (Peripheral Component Interface)*

Substituto do barramento *ISA* (nas novas placas-mãe, é mais comum encontrar vários *slots PCI* e apenas alguns poucos *ISA*).



Barramentos *PCI* e *PCI Express*

Com a insuficiência do ***PCI*** em suportar periféricos cada vez mais rápidos, foi lançado o barramento ***PCI Express(PCIe)***.

PCI Express 4.0 ou, simplesmente, ***PCIe 4.0*** é a quarta geração do padrão responsável pela comunicação entre a placa-mãe e a placa de vídeo.

A novidade tem como diferenciais o dobro da velocidade da versão anterior (até 64 G/s) e a total compatibilidade com componentes mais antigos.

Estruturas de Interconexão

Barramentos *PCI* e *PCI Express*



Estruturas de Interconexão

Barramento *AGP*:(*Accelerated Graphical Port*)

O *slot AGP* (*Accelerated Graphics Port*) ou porta gráfica aceleradora foi criada pela *Intel* para resolver os problemas de desempenho das placas de vídeo 3D que utilizam o barramento PCI. Foi substituído pela barramento ***PCI Express***.



Estruturas de Interconexão

Barramentos Externos: Interligam os diversos componentes externos de um sistema operacional como, memórias, dispositivos de entrada e saída *etc.*

- *PS/2*
- *Serial*
- Paralela
- *USB*
- *HDMI*
- *Firewire (IEEE 1394)*
- *Thunderbold*



Estruturas de Interconexão

Porta *PS/2*

É o barramento utilizado para conectar mouse e teclado.

Há duas portas na parte traseira do gabinete, uma para o mouse e a outra para o teclado.



Estruturas de Interconexão

Porta Serial (Rs-232)

Uma porta serial RS-232 era um recurso padrão dos computadores pessoais, pois era a maneira preferida de conectar ***modems***, ***teclados***, ***mouses***, **armazenamento externo** e muitos outros dispositivos periféricos. Os computadores modernos raramente têm portas RS-232. *Universal Serial Bus (USB)* substituiu a interface RS-232 tradicional.



Estruturas de Interconexão

Porta Paralela

As **portas paralelas** são usadas para conectar impressoras, *scanners*, gravadores de *cds*, etc.

A **comunicação paralela**, pode transferir vários *bits* simultaneamente, por um fio dedicado, o que significa que os cabos utilizados para a comunicação paralela são dotados de uma grande quantidade de fios (ou vias).



Estruturas de Interconexão

T.PC

Diferença entre porta serie e paralela?

Estruturas de Interconexão

Porta *USB* (*Universal Serial Bus*)

A interface externa *USB* fornece uma comunicação serial. Esta tecnologia foi criada no final dos anos 90 para melhorar a conectividade dos dispositivos. Com o avanço tecnológico, os velhos padrões foram substituídos por este novo modelo que hoje já é bem popular.

A *USB* também atende às especificações ***Plug and Play*** e pode conectar os dispositivos com a máquina ligada e sem precisar reiniciá-las.



Estruturas de Interconexão

Porta *HDMI (High-Definition Multimedia Interface)*

é um padrão de cabo criado para facilitar a transmissão de áudio e vídeo digitais através de uma conexão única, tendo como foco dispositivos simples para uso doméstico: TVs, consoles de *videogame*, monitores, aparelhos de som e etc.



Estruturas de Interconexão

Porta Firewire (IEEE 1394)

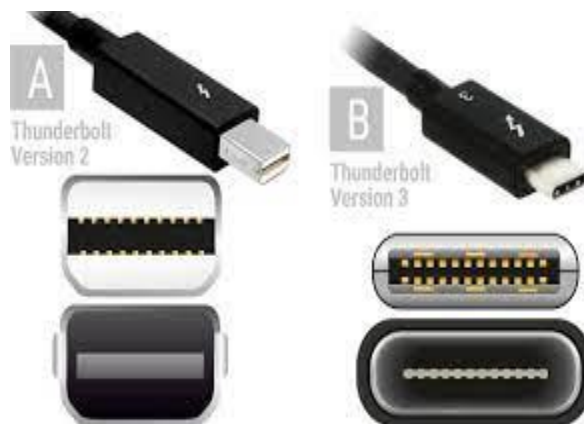
permite comunicação de alta velocidade e transferência de dados entre dispositivos. É a versão *Apple* do padrão *IEEE 1394*. Existem dois tipos no *FireWire* como *FireWire 400 (IEEE 1394a)* e *FireWire 800 (IEEE 1394b)*. O *FireWire 400* fornece uma taxa de transferência de dados de até 400 **Mbps** e é um conector de 6 pinos.



Estruturas de Interconexão

Porta *Thunderbold*

Suporta dispositivos de dados e monitores com altas resoluções, fornecendo uma taxa de transferência de dados de *10Gbps* em ambas as direções. É cerca de 12 vezes mais rápido que a versão *FireWire 800*.



Sistema de Memória

Memória - é o termo utilizado para designar o componente onde é armazenada a informação necessária para o funcionamento de um computador.

Um computador tem diferentes tipos de memória, no entanto, todas as memórias armazenam dados na forma de **bytes**, que tem por **definição**, um agrupamento de informações digitais e representa informações como letras, números e símbolos.

Memórias

As memórias de computadores são os componentes eletrônicos dentro de um sistema computacional que têm a função de armazenar informações para uso futuro. Essa informação pode ser dados (como documentos, imagens, vídeos) ou instruções de programas que o processador precisa executar.

Memórias do Computador

Memórias



A Necessidade da Memória

O processador de um computador precisa de um espaço de trabalho rápido para:

- **Carregar e executar programas:** Antes que um programa possa ser executado, suas instruções precisam ser carregadas na memória.
- **Armazenar dados temporariamente:** Enquanto um programa está em execução, ele frequentemente precisa armazenar dados intermediários, resultados de cálculos e outras informações temporárias.

A Necessidade da Memória

O processador de um computador precisa de um espaço de trabalho rápido para:

- **Permitir acesso rápido aos dados:** O processador precisa acessar esses dados e instruções de forma muito rápida para garantir um desempenho eficiente do sistema.

Tipos de Memórias do computador

Registradores:

- **Tipo:** Memória de altíssima velocidade integrada diretamente na Unidade Central de Processamento (*CPU*).
- **Função:** Armazenam os dados e as instruções que a CPU está processando ativamente no momento. São utilizados para cálculos rápidos e acesso imediato a operandos.
- **Características:**
 - **Velocidade:** A mais rápida forma de armazenamento de dados no computador. O acesso leva apenas um ciclo de *clock* da *CPU*.

Tipos de Memórias do computador

Registradores:

- **Características:**
 - **Capacidade:** Extremamente pequena, medida em bytes ou palavras (o tamanho da unidade de dados que a *CPU* processa).
 - **Custo:** O custo por bit é o mais alto, pois são integrados diretamente na complexa lógica da *CPU*.

Tipos de Memórias do computador

Registradores:

- **Características:**
 - **Capacidade:** Extremamente pequena, medida em bytes ou palavras (o tamanho da unidade de dados que a *CPU* processa).
 - **Custo:** O custo por bit é o mais alto, pois são integrados diretamente na complexa lógica da *CPU*.
 - **Volatilidade:** Volátil; os dados são perdidos quando a energia é cortada.

Tipos de Memórias do computador

Memória *Cache*:

- **Tipo:** Memória estática de alta velocidade (*SRAM*), localizada entre a *CPU* e a memória principal (*RAM*).
- **Função:** Armazena cópias dos dados e instruções que foram **acessados recentemente** pela *CPU*. O objectivo é reduzir o tempo de acesso à memória, pois é mais rápido buscar informações na cache do que na *RAM*.

Tipos de Memórias do computador

Memória *Cache*:

- Níveis de *Cache*:

- . **L1 Cache:** A menor e mais rápida, integrada diretamente em cada núcleo da *CPU*. Geralmente dividida em cache de dados e cache de instruções.

Tipos de Memórias do computador

Memória *Cache*:

- Níveis de *Cache*:

- . **L2 Cache:** Maior e um pouco mais lenta que a L1, pode ser integrada no núcleo ou em um chip separado. Pode ser por núcleo ou compartilhada.

Tipos de Memórias do computador

Memória *Cache*:

- Níveis de *Cache*:

- **L3 Cache:** Ainda maior e mais lenta que a L2, geralmente compartilhada por todos os núcleos da *CPU*.

Tipos de Memórias do computador

Memória *Cache*:

- Níveis de *Cache*:
 - **L4 Cache:** Em alguns sistemas de alto desempenho, pode existir um quarto nível de *cache* (*eDRAM*), atuando como um *buffer* maior para a *RAM*.

Tipos de Memórias do computador

Memória *Cache*:

- **Características:**
 - **Velocidade:** Muito rápida, embora mais lenta que os registradores.
 - **Capacidade:** Pequena em comparação com a RAM, medida em kilobytes (KB) ou megabytes (MB).
 - **Custo:** Mais cara por bit que a RAM, mas mais barata que os registradores.
 - **Volatilidade:** Volátil.

Tipos de Memórias do computador

RAM - Random Access Memory:

Memória Principal (*RAM - Random Access Memory*):

- **Tipo:** Memória dinâmica (*DRAM*), o principal espaço de trabalho do computador.
- **Função:** Armazena temporariamente o sistema operacional, os aplicativos em execução e os dados que estão sendo utilizados pela CPU. Permite que a CPU acesse os dados de forma rápida e aleatória (qualquer endereço pode ser acessado directamente).

Tipos de Memórias do computador

RAM - Random Access Memory:

Os principais tipos de Memórias RAM são:

- ***DRAM (Dynamic Random Access Memory):***
 - ✓ É o tipo fundamental de *RAM* e o mais comum utilizado na memória principal dos computadores.
 - ✓ Armazena cada bit de dado em um capacitor dentro de um circuito integrado.

Tipos de Memórias do computador

RAM - Random Access Memory:

- ***DRAM (Dynamic Random Access Memory):***
 - ✓ Requer actualização periódica (*refresh*) para manter a carga nos capacitores e, conseqüentemente, os dados armazenados. Essa necessidade de atualização é o que a torna "dinâmica".
 - ✓ É mais barata e oferece maior densidade (mais memória em um *chip*) em comparação com a *SRAM*.

Tipos de Memórias do computador

RAM - Random Access Memory:

- *SRAM (Static Random Access Memory):*
 - ✓ Utiliza *flip-flops* para armazenar cada *bit* de dado. Um flip-flop é um circuito que mantém seu estado enquanto a energia estiver ligada.
 - ✓ Não necessita de atualização periódica, o que a torna "estática".

Tipos de Memórias do computador

RAM - Random Access Memory:

- *SRAM (Static Random Access Memory):*
 - ✓ É mais cara e tem menor densidade que a *DRAM* (mais transístores são necessários para armazenar um único *bit*).
 - ✓ É principalmente utilizada para a memória cache (*L1, L2, L3*) devido à sua alta velocidade.

Memórias do Computador

Tipos de Memórias do computador

RAM - Random Access Memory:

- ***SRAM (Static Random Access Memory):***



Tipos de Memórias do computador

RAM - Random Access Memory:

Dentro da categoria *DRAM*, existem várias tecnologias que representam evoluções em termos de velocidade e desempenho:

- ***SDRAM (Synchronous DRAM):*** Uma melhoria da *DRAM* que sincroniza sua operação com o *clock* do sistema. Isso permite que a memória opere de forma mais eficiente, processando múltiplos comandos em um único ciclo de *clock*.

Tipos de Memórias do computador

RAM - Random Access Memory:

Dentro da categoria *DRAM*, existem várias tecnologias que representam evoluções em termos de velocidade e desempenho:

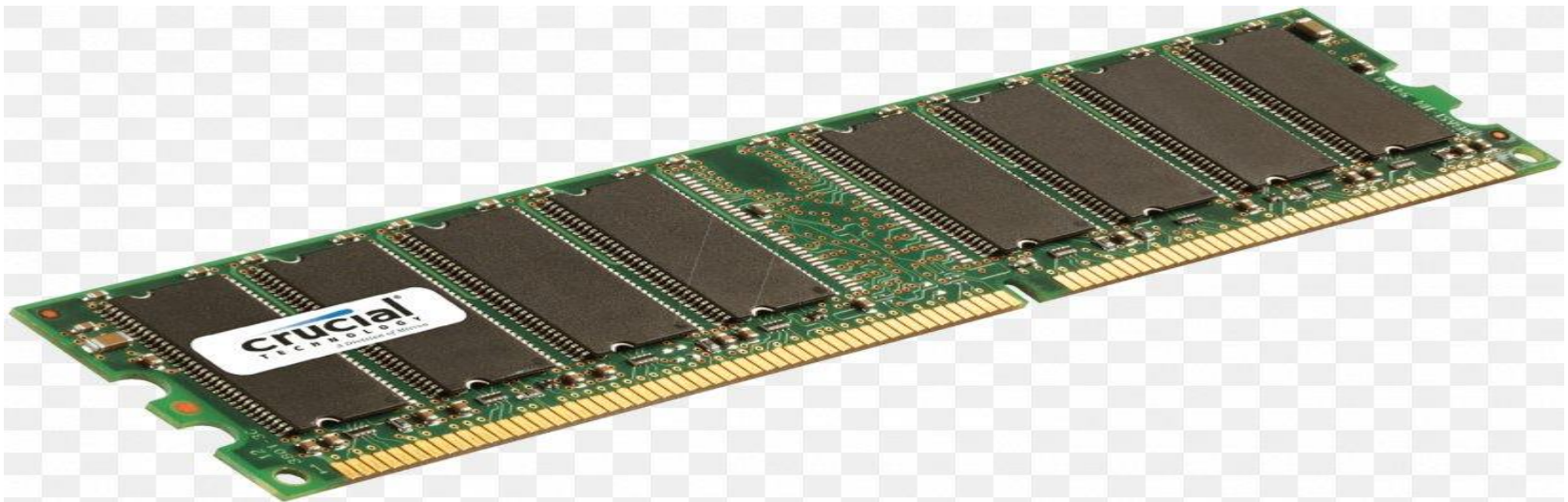
- ***DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM):*** Uma evolução significativa da *SDRAM* que transfere dados duas vezes por ciclo de *clock* (na borda de subida e na borda de descida do sinal de clock), efetivamente dobrando a largura de banda em comparação com a *SDRAM* tradicional para a mesma velocidade de *clock*.

Memórias do Computador

Tipos de Memórias do computador

RAM - Random Access Memory:

- ***DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)***



Tipos de Memórias do computador

RAM - Random Access Memory:

- *DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)*

Existem várias gerações de DDR SDRAM, cada uma com melhorias em velocidade, eficiência energética e largura de banda:

- o *DDR (DDR1)*
- o *DDR2*
- o *DDR3*
- o *DDR4*
- o *DDR5*

Memórias do Computador

Tipos de Memórias do computador

RAM - Random Access Memory:

- *DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)*

DDR



DDR2



DDR3



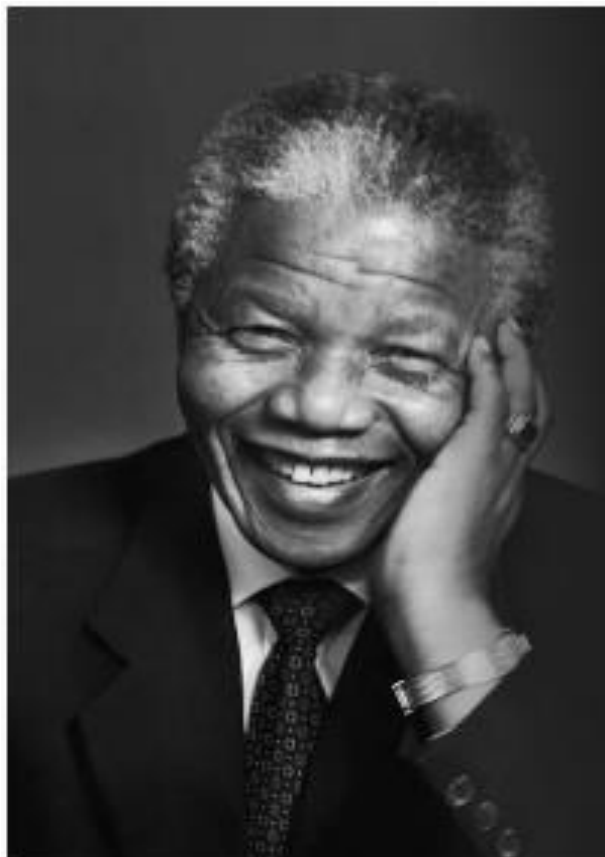
DDR4



DDR5



DÚVIDAS ????



A educação é a
arma mais
poderosa que você
pode usar para
mudar o mundo.

Nelson Mandela

 PENSADOR



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Obrigado